

2011 学年秋季学期

《信号与系统》考试试卷 (A) 卷

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100

分。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评阅人							

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分 一、填空题

1、 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a)u(t-b)dt = \underline{0} \quad (a < b)$ 。

2、信号 $x(n) = \cos(\frac{\pi}{4}n) + \sin(\frac{\pi}{8}n) - 3\cos(\frac{\pi}{16}n)$ 是否是周期信号？ 是，
若是，求出其周期，若不是，说明原因 周期为 32。

3、已知 $u(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$ 则 $u(t-3) \longleftrightarrow \underline{\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}e^{-j3\omega}}$ 。

4、若 $x_1(t) \leftrightarrow X_1(j\omega)$ ，则 $X_2(j\omega) = 2X_1(2j\omega)e^{-j4\omega}$ 的原函数 $x_2(t)$ 为 $x_1(\frac{1}{2}t-2)$ 。

5、 $2\delta(t-t_0) + 3\delta(t)$ 的单边拉普拉斯变换为 $2e^{-st_0} + 3$ 。

6、序列 $x(n) = u(n) - u(n-2)$ 的单边 z 变换为 $\frac{z}{z-1}(1-z^{-2})$ 或 $\frac{1+z^{-1}}{z-1}$ ，收敛域为 $|z| > 0$ 。

7、已知某因果序列 $x(n]$ 的 z 变换为 $X(z) = \frac{z-3}{(z-1)(z-0.9)}$ 则 $x(n]$ 的初始值 $x[0]=0$ ，终值 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x(n) = -20$ 。

得分

二、选择题（共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

注意：选择题答案请写在下面表格中。

1	2	3	4	5
B	C	B	A	B

1、下列说法正确的是（ ）

A、两个周期信号之和总是周期信号；

B、系统 $y(n) = nx(n)$ 是线性时变系统；

C、两个功率信号之积总是一个功率信号；

D、对于某一个输入 $x(t)$ ，系统输出为 $y(t)$ ，如果输入为 $ax(t)$ ，输出为 $ay(t)$ ，则该系统一定为线性系统。

2、系统的频率响应为 $H(j\omega) = |H(\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$ ，其中幅频特性是偶函数，相频特性是奇实函数，则系统的单位冲激响应 $h(t)$ 是（ ）

A、奇函数； B、偶函数； C、实函数； D、虚函数

3、信号 $x(t-t_0)$ 的频谱与 $x(t)$ 的频谱相比，二者（ ）

A 相位谱相同；

B 幅度谱相同；

C 幅度谱相位谱均相同；

D 幅度谱相位谱均不同

4、连续时间信号的拉氏变换的收敛域是（ ）。

A、基本的形状是带状；

B、基本的形状是圆环状；

C、与 $s = \sigma$ 无关；

D、以上都不对

5 能够无失真的通过截止频率为 100π 的理想低通滤波器的是（ ）

A、 $Sa(50\pi t)e^{j100\pi t}$ ；

B、 $Sa(50\pi t + \frac{1}{2})$

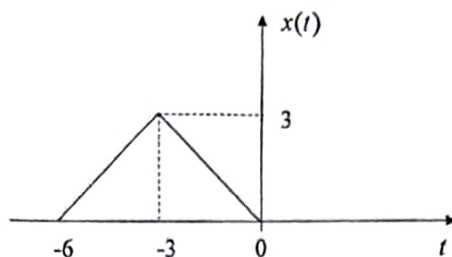
C、 $G_{50\pi}(t)$ ；

D、 $G_{100\pi}(t)$

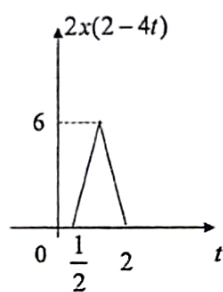
得分

三、画图题 (共 2 题, 每题 5 分, 共 10 分)

1、已知 $x(t)$ 的波形如图所示, 画出 $2x(2-4t)$ 的波形。



【解答】



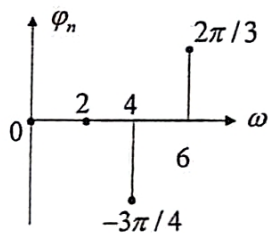
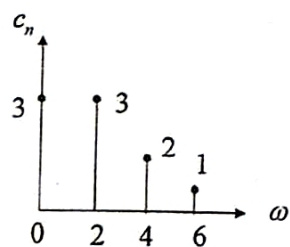
(——5 分)

无横坐标、纵坐标名称, 缺少关键点值的标注或标注错误, 扣 1~2 分。

最大幅度值错, 扣 2 分。

2、画出信号 $x(t) = 3 + 3\cos 2t + 2\sin(4t - \frac{\pi}{4}) - \cos(6t - \frac{\pi}{3})$ 的单边幅度谱和相位谱。

【解答】



(——5 分)

无横坐标、纵坐标名称, 缺少关键点值的标注或标注错误, 扣 1~2 分。

得分

四、计算及证明题 (共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分)

注意: 计算题要求有必要的计算过程, 否则不得分。

1、求 $x(n) = a^n u(n-4)$ 的 z 变换, 并写出收敛域。

【解答】

$$x(n) = a^n u(n-4) = a^4 a^{n-4} u(n-4) \quad (\text{——1 分})$$

$$a^n u(n) \longleftrightarrow \frac{1}{1-az^{-1}}, |z| > |a| \quad (\text{——2 分})$$

根据时移特性,

$$X(z) = a^4 \frac{z^{-4}}{1-az^{-1}}, |z| > |a| \quad (\text{——3 分, 未写收敛域扣 1 分})$$

2、已知某因果离散时间系统的差分方程为 $y(n) - \frac{3}{4}y(n-1) + \frac{1}{8}y(n-2) = x(n)$,

当输入信号 $x(n]$ 为 $u(n)$ 时, 求系统的零状态响应。

【解答】: 根据差分方程可以求得系统函数为

$$H(z) = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{-1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} \quad (\text{——2 分})$$

当输入信号 $x(n]$ 为 $u(n)$ 时, $X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}$ 。 (——1 分)

因此, 零状态响应为

$$\begin{aligned} Y_{zs}(z) &= H(z)X(z) = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} \cdot \frac{1}{1-z^{-1}} \\ &= \frac{8/3}{1-z^{-1}} + \frac{-2}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1/3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \quad (\text{——2 分}) \end{aligned}$$

于是有:

$$g(n) = \left[\frac{8}{3} - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n \right] u(n) \quad (\text{——1 分})$$

3、求序列 $(\frac{1}{2})^n [u(n+3) - u(n-2)]$ 的离散时间傅里叶变换 $X(\Omega)$ 。

【解答】:

$$\begin{aligned} & (\frac{1}{2})^n [u(n+3) - u(n-2)] \\ &= (\frac{1}{2})^{-3} \left[(\frac{1}{2})^n u(n) \right] * \delta(n+3) - (\frac{1}{2})^2 \left[(\frac{1}{2})^n u(n) \right] * \delta(n-2) \quad (\text{——3 分}) \end{aligned}$$

$$X(\Omega) = 8 \cdot \frac{e^{j3\Omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} - \frac{1}{4} \frac{e^{-2j\Omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} \quad (\text{——2 分})$$

$$= \frac{8e^{3j\Omega} - \frac{1}{4}e^{-2j\Omega}}{1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}} \quad (\text{——1 分})$$

4、已知 $X(s) = \frac{4s^2 + 11s + 10}{2s^2 + 5s + 3}$, 求 $x(t)$ 。

【解答】:

$$X(s) = \frac{4s^2 + 11s + 10}{2s^2 + 5s + 3} = 2 + \frac{s+4}{2s^2 + 5s + 3} \quad (\text{——1 分})$$

$$= 2 + \frac{\frac{1}{2}s + 2}{(s+1)(s+\frac{3}{2})} = 2 + \frac{3}{s+1} + \frac{-\frac{5}{2}}{s+\frac{3}{2}} \quad (\text{——2 分})$$

$$\therefore x(t) = 2\delta(t) + \left(3e^{-t} - \frac{5}{2}e^{-\frac{3}{2}t} \right) u(t) \quad (\text{——3 分}) \quad \text{三个变换对, 错一个扣 1 分}$$

5、如果 $x(t) \leftrightarrow X(s)$, 证明: $-tx(t) \leftrightarrow \frac{d}{ds} X(s)$

【解答】: 根据定义 $X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$ (——2 分)

$$\begin{aligned} \text{有} \quad \frac{dX(s)}{ds} &= \frac{d}{ds} \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \quad (\text{——2 分}) \\ &= \int_{0^-}^{\infty} x(t) \frac{d}{ds} e^{-st} dt = \int_{0^-}^{\infty} [-tx(t)] e^{-st} dt \quad (\text{——2 分}) \end{aligned}$$

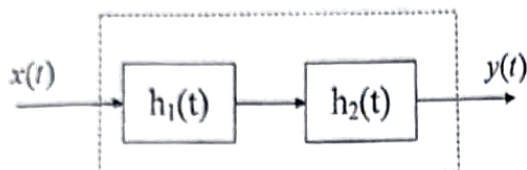
$$\text{即} \quad -tx(t) \leftrightarrow \frac{d}{ds} X(s)$$

得分

五、综合计算题 (共 1 题, 每题 15 分, 共 15 分)

已知某连续时间系统的系统框图如下图所示, 其中 $h_1(t) = 3e^{-2t}u(t)$,

$$h_2(t) = e^{-3t}u(t).$$



- (1) 求该系统的系统函数;
- (2) 画出系统的零极点图, 判断该系统是低通、高通还是带通系统;
- (3) 当输入 $x(t) = e^{-t}u(t)$, 初始状态 $y(0^-) = 0, y'(0^-) = 1$ 时, 求出系统的

零状态响应 $y_{zs}(t)$ 、零输入响应 $y_{zi}(t)$ 、自然响应 $y_n(t)$ 、强迫响应

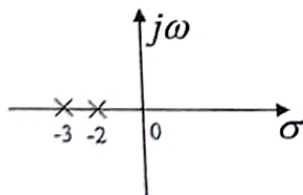
$y_f(t)$ 。

【解答】: (1) 根据系统框图可知: $H(s) = H_1(s)H_2(s)$ (——1 分)

$$\text{又可以求得 } H_1(s) = \frac{3}{s+2}, H_2(s) = \frac{1}{s+3} \quad (\text{——1 分})$$

$$\text{所以 } H(s) = \frac{3}{s+2} \frac{1}{s+3} = \frac{3}{s^2 + 5s + 6} \quad (\text{——1 分})$$

- (2) 系统无零点, 有两个极点 $s_1 = -2, s_2 = -3$ (——1 分)



(——2 分) 无横坐标、纵坐标名称扣 1 分。

该系统为低通系统。 (——1 分)

- (3) 先求零状态响应 $y_{zs}(t)$

$$\because x(t) = e^{-t}u(t)$$

$$\therefore X(s) = \frac{1}{s+1} \quad (\text{——1 分})$$

由系统函数得

$$(s^2 + 5s + 6)Y_{zs}(s) = 3X(s)$$

$$\therefore Y_{zs}(s) = \frac{3}{(s+1)(s^2+5s+6)} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{s+1} - \frac{3}{s+2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{s+3} \quad (\text{——1 分})$$

$$\therefore y_{zs}(t) = \left(\frac{3}{2}e^{-t} - 3e^{-2t} + \frac{3}{2}e^{-3t} \right) u(t) \quad (\text{——1 分})$$

再求零输入响应 $y_{zi}(t)$

由系统函数得

$$s^2 Y_{zi}(s) - sy(0^-) - y'(0^-) + 5sY_{zi}(s) - 5y(0^-) + 6Y_{zi}(s) = 0 \quad (\text{——1 分})$$

代入 $y(0^-) = 0, y'(0^-) = 1$ 得

$$Y_{zi}(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 6} = \frac{1}{s+2} + \frac{-1}{s+3} \quad (\text{——1 分})$$

$$\therefore y_{zi}(t) = (e^{-2t} - e^{-3t})u(t) \quad (\text{——1 分})$$

因此, 全响应为 $y(t) = \left(\frac{3}{2}e^{-t} - 2e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \right) u(t)$

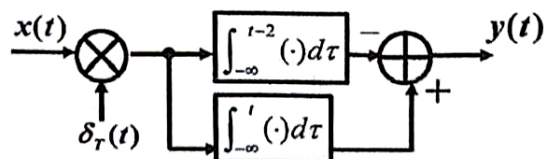
自然响应 $y_n(t) = \left(-2e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \right) u(t) \quad (\text{——1 分})$

强迫响应 $y_f(t) = \frac{3}{2}e^{-t}u(t) \quad (\text{——1 分})$

得分

六、综合计算题 (共 1 题, 每题 15 分, 共 15 分)

如下图所示系统, 已知 $x(t) = \left(\frac{\sin 2\pi t}{2\pi t} \right)^2$, $\delta_T(t)$ 是周期为 T 的冲激串。



(1) 求 $X(j\omega)$ 和 $Y(j\omega)$;

(2) 为了从 $y(t)$ 中恢复原信号 $x(t)$, 试确定 T 的最大值 $T_{\max}$;

(3) 要恢复出 $x(t)$, 需要将 $y(t)$ 通过怎样的滤波器 $H(j\omega)$ 。

【解答】:

(1) 由 $\Lambda_{2\tau}(t) \leftrightarrow \tau Sa^2(\frac{\omega\tau}{2})$ 对称性可得

$$(Sa\frac{\tau t}{2})^2 \leftrightarrow \frac{2\pi}{\tau} \Lambda_{2\tau}(-\omega)$$

令 $\tau = 4\pi$, 有

$$X(j\omega) = \frac{1}{2} \Lambda_{8\pi}(-\omega) = \frac{1}{2} \Lambda_{8\pi}(\omega) \quad (\text{——3 分})$$

利用其它方法 (如频域卷积定理) 求得最终结果也可得分

由系统框图可知

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) \cdot \delta_T(t) * [u(t) - u(t-2)] \\ &= x(t) \cdot \delta_T(t) * G_2(t) * \delta(t-1) \end{aligned} \quad (\text{——3 分})$$

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j\omega - jn\frac{2\pi}{T}) \cdot 2Sa(\omega) e^{-j\omega} \\ &= \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(j\omega - jn\frac{2\pi}{T}) \cdot 2Sa(\omega) e^{-j\omega} \end{aligned} \quad (\text{——2 分})$$

$$\text{因此, } Y(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \Lambda_{8\pi}(\omega - jn\frac{2\pi}{T}) \cdot Sa(\omega) e^{-j\omega} \quad (\text{——1 分})$$

(2) $x(t)$ 的最高频率 $\omega_m = 4\pi$, 要从 $y(t)$ 中恢复原信号 $x(t)$, 需要

$$\frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_m \quad (\text{——2 分})$$

$$\text{即, } T_{\max} = 0.25s \quad (\text{——1 分})$$

(3) 为了恢复信号 $x(t)$, 需要

$$Y(j\omega)H(j\omega) = X(j\omega) \quad (\text{——1 分})$$

因此, 滤波器 $H(j\omega)$ 要满足:

$$H(j\omega) = \begin{cases} \frac{T}{2Sa(\omega)e^{-j\omega}} & |\omega| \leq 4\pi \\ 0 & |\omega| > 4\pi \end{cases} \quad (\text{——2 分})$$